

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina Programação de aplicativos – Professor Mizael Carlos

Situação de aprendizado – Sistema de Controle de Manutenção Industrial

Uma indústria deseja informatizar o controle de manutenção de suas máquinas. Para isso, será desenvolvido um sistema web simples utilizando MySQL, PHP e HTML, com operações de CRUD (Create, Read, Update, Delete).

O sistema deverá permitir o cadastro de máquinas e o registro de ordens de manutenção associadas a essas máquinas.

Essas tabelas deverão ser criadas no banco de dados indústria.

Estrutura das Tabelas

Tabela: maquina

Armazena as informações das máquinas da indústria.

Colunas:

- id → inteiro, chave primária, auto incremento
- nome → nome da máquina (varchar, obrigatório)
- tipo → tipo da máquina (varchar)
- data_aquisicao → data de aquisição (date)
- status → situação da máquina (ex: ativa, manutenção, inativa)

Tabela: ordem_manutencao

Armazena as ordens de manutenção realizadas nas máquinas.

Colunas:

- id → inteiro, chave primária, auto incremento
- maquina_id → inteiro, chave estrangeira referenciando maquina(id)
- descricao → descrição do problema ou serviço (text)
- data_abertura → data de abertura da ordem (date)
- data_conclusao → data de conclusão (date)
- status → situação da ordem (ex: aberta, em andamento, concluída)
- tecnico_responsavel → nome do técnico responsável (varchar)

Relacionamento

- Uma máquina pode possuir várias ordens de manutenção

- Cada ordem de manutenção pertence a uma única máquina

Desenvolvimento do Sistema

Você deverá criar um sistema web contendo páginas em **PHP e HTML** para realizar o CRUD completo das duas tabelas.

Funcionalidades esperadas

CRUD de Máquina

- Cadastrar máquina
- Listar máquinas
- Editar máquina
- Excluir máquina

CRUD de Ordem de Manutenção

- Cadastrar ordem de manutenção (selecionando a máquina)
- Listar ordens de manutenção (exibindo o nome da máquina – usar JOIN)
- Editar ordem
- Excluir ordem